Riassunto CCNA Cap. 6

6.1 - Lo scopo del Data Link layer

Il Data Link layer (o collegamento dati) é il secondo layer del Modello ISO/OSI, prepara i dati per la trasmissione sul layer fisico

Le sue funzioni principali sono:

- prendere i pacchetti IP e incapsularli in frame L2
- controllare gli accessi nei mezzi fisici
- gestire l'invio e ricezione dei frame
- consegnare i dati corretti al layer superiore

Questo layer é essenziale poiché permette ai protocolli di rete di funzionare senza doversi adattare ai diversi tipi di mezzi fisici

Il layer collegamenti dati é suddiviso in 2 sublayer* IEEE 802:

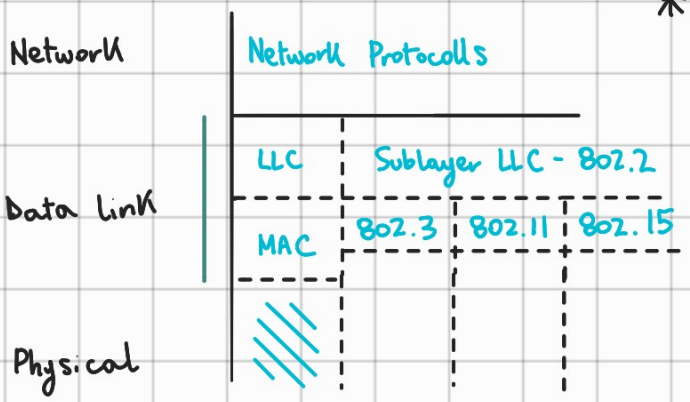
- LLC (Logical layer Control) identifica il protocollo di rete

© Bashar Iftu Rahman

(IPv4 o IPv6) e permette a più protocolli di utilizzare la stessa interfaccia

- MAC (Media Access Control): implementato nel hardware, gestisce incapsulamento, indirizzamento layer 2, rilevamento errori e controllo degli accessi sul mezzo

questo sublayer crea il frame tramite framing (delimitazione), indirizzamento MAC e trailer (CRC o checksum) per rilevamento errori



* Durante il percorso in rete, a ogni hop, il router esegue queste funzioni:

1) Accetta il frame da un supporto
2) De-capsula il frame
3) Re-incapsula il pacchetto in frame nuovo
4) Inoltra al prossimo dispositivo

Gli standard non vengono definiti dall'IETF, ma da enti di ingegneri come:

- IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
- ITU International Telecomunication Union
- ISO International Organization for Standardization
- ANSI American National Standards Institute

© Bashar Iftu Rahman

6.2 - Topologie

il Data Link layer deve conoscere la topologia logica per inviare i frame correttamente

la topologia é la disposizione, o relazione dei dispositivi di rete e delle interconnessioni tra loro.

Puó essere:

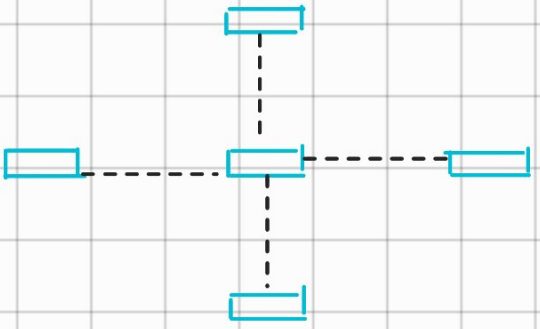
- fisica dove sono disposti realmente i dispositivi
- logica descrive come i frame si muovono tra i nodi

le topologie per le WAN sono:

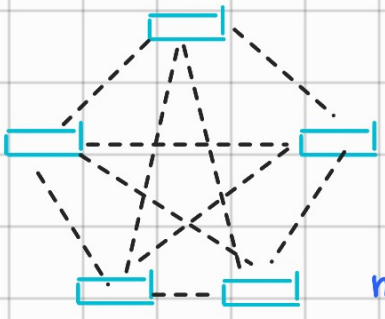


point-to-point (P2P)

protocolli semplici



hub and Spoke



mesh

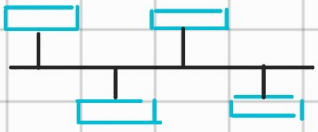
molto affidabile

ma costosa

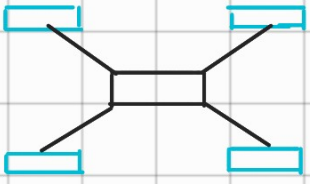
© Bashar Iftu Rahman

per i Point-to-Point esiste il protocollo PPP e possono avere dispositivi intermedi che non interferiscono, perció non contano sulla topologia logica

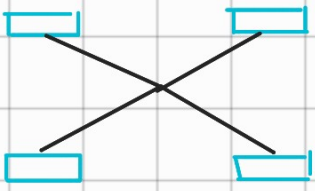
Per le LAN, ci sono varie topologie: legacy come bus e anello e stella o stella estesa



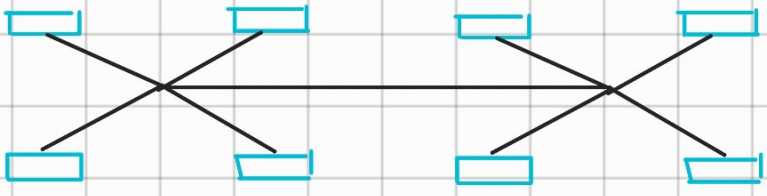
bus
(con cavi coassial.)



anello
(Token Ring, RFFI)



stella



stella estesa

Le comunicazioni possono puó essere:

- half-duflex — invio o ricezione ma non entrambe allo stesso tempo
- full-duplex — invio e ricezione simultanei, lo standard per switch moderni

© Bashar Iftu Rahman

errore di allineamento modalità può causare duplex mismatch, con rallentamenti e problemi della rete

Le reti LAN e WAN sono reti multiaccesso, dove più dispositivi competono per il mezzo

Esistono 2 metodi di accesso:

- Basato sulla contesa (half-duplex)
  - → CSMA/CD nelle vecchie Ethernet
  - → CSMA/CA nelle reti WLAN

se i 2 dispositivi trasmettono allo stesso tempo, si verifica una COLLISION. Il CSMA/CD lo rileva e il CSMA/CA lo evita con il delaying

- Accesso controllato (deterministico) usato in reti legacy come Token Ring o ARCNET

le reti moderne, essendo in full-duplex e utilizzando switch moderni evitano le COLLISION migliorando l'efficienza

---

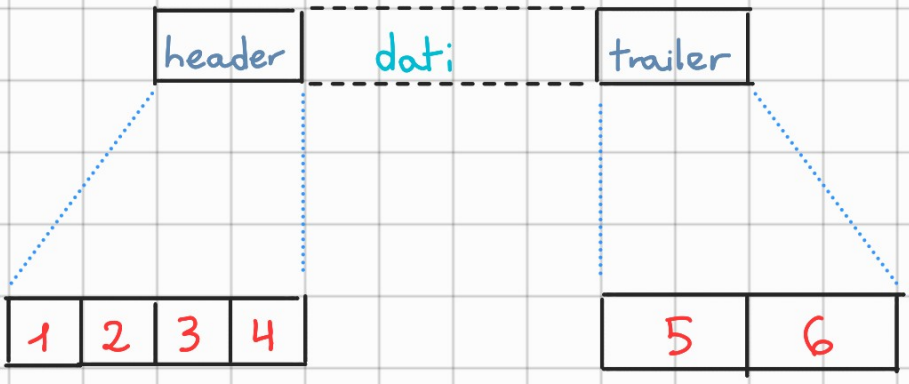
© Bashar Iftu Rahman

6.3 - Il Frame L2

il data link layer incapsula pacchetti IPv4 / IPv6, aggiungendoli header, dati e trailer formando così un frame

la struttura* dei frame varia a secondo dell'uso, esempio il WLAN avrá piú campi di sicurezza mentre l'Ethernet sará piccolo

*



1. Indicatore inizio frame per identificare i limiti di inizio
2. Indirizzamento indica i nodi di origine e destinazione sui supporti
3. Tipo Identifica il protocollo di layer 3 presente sul campo dati
4. Controllo Identifica servizi specifici come QOS o VoIP
5. Rilevamento errori per rilevare errori durante invio/ricezione
6. Indicatore fine frame per identificare i limiti di fine

- nel secondo campo, questo layer inserisce i NIC di origine e destinazione

© Bashar Iftu Rahman

- nel quinto campo, il nodo mittente calcola un valore matematico chiamato Cyclic Rendundancy Check (CRC) e lo inserisce nel Frame Check Sequence (FCS) e il nodo destinario dopo vede se il frame si é danneggiato o no

I protocolli per questo layer variano in base alla topologia logica e al mezzo fisico utilizzato. Ethernet 802.3 viene usato nelle LAN, Wi-Fi 802.11 nelle WLAN mentre nelle WAN tradizionali venivano utilizzati protocolli come PPP, HDLC, Frame Relay, ATM e x.25 ormai sostituiti da Ethernet

Le LAN usano tecnologie che garantiscono alta larghezza di banda mentre le WAN, poiché sono usate per grandi distanze sono più economiche con banda inferiore

© Bashar Iftu Rahman